

Prueba del enlace PC–dsPIC

rampa 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 11:35:34

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	rampa de ± 1 V
Comando	prueba_enlace -n 10000 -periodo 1000 -salida -registro rampa_1khz.csv

2. Resultados

Se enviaron 10 000 tramas en 10.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
83	158	146	308	884	3334

- Las 10 000 tramas se transfirieron sin errores.

- 9 transferencias (0.09 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Paso 3 del procedimiento: 10 000 tramas a 1 kHz con una rampa triangular de $\pm 1\text{V}$ (códigos 19660 a 45 874) y la salida habilitada en todas las tramas. El enlace no tuvo errores y la prueba terminó con la trama de 0 V. La posición del encoder permaneció en cero porque el motor no estaba conectado.

Esta prueba valida sólo el enlace con el dsPIC, no la salida analógica. Al revisar el cableado después de la prueba se encontró que dos de las tres señales del DAC8554 no iban a los pines que usa el firmware: DIN (terminal 11 del PA0017C) estaba en RB7 en lugar de RB2 (SDO2), y SYNC (terminal 9) en un pin vecino de RB4. Con esas conexiones el DAC no recibió las escrituras. La salida debe verificarse de nuevo, con el cableado corregido, midiendo VOUTA con `prueba_enlace-voltaje`.

4. Gráficas

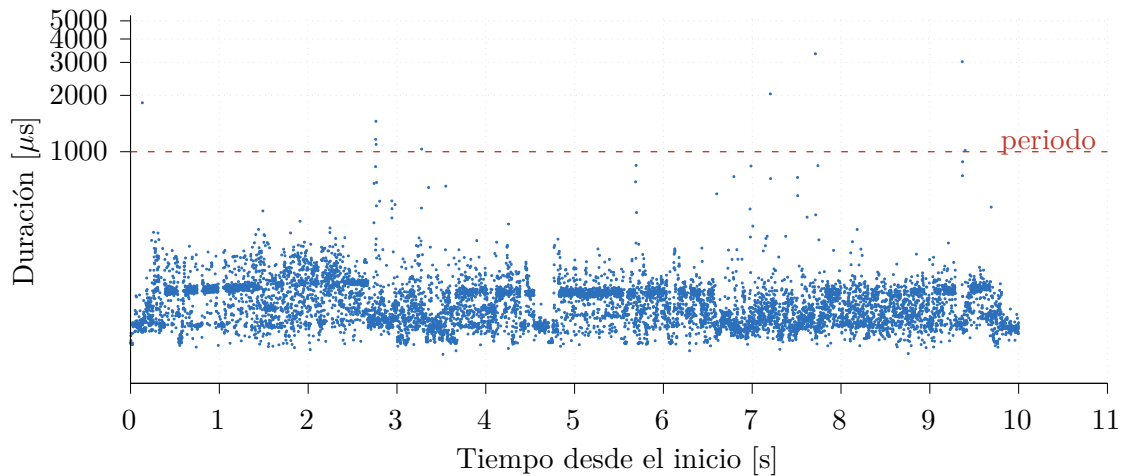


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

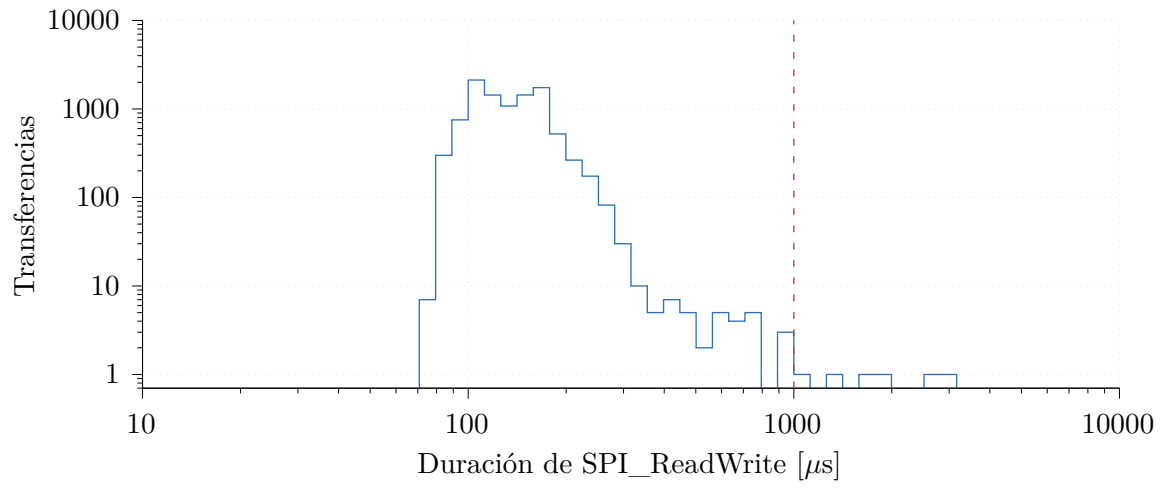


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).